

SPRAWOZDANIE

PROGRAMOWANIE SKRYPTOWE – LABORATORIUM 9

Autor: Piotr Klapetek

Nr albumu: 289863

Data: 18.05.2026

Zad.1

```
zad1.ps1 X
1  #plik do zapisu
2  $wynik="wynik.txt"
3
4  #polecenia wykorzystane po polaczeniu
5  $polecenie1 = "echo '====LISTA PLIKOW===='; ls -la"
6  $polecenie2 = "echo '====INFORMACJE O SYSTEMIE===='; uname -a"
7  $polecenie3 = "echo '====URUCHOMIONE PROCESY===='; ps aux"
8  $com = "$polecenie1;echo ' ';$polecenie2;echo ' ';$polecenie3"
9
10 write-host "Laczenie z serwerem ssh..."
11 #laczenie z serwerem ssh automatyczne potwierdzenie krzystajac ze stricthostkeychecking"
12 ssh -q -o StrictHostKeyChecking=no "kali@192.168.56.102" $com > $wynik
13
14 #sprawdzenie czy plik wynikowy jest zapisany/utworzony
15 if (Test-path $wynik){
16     write-host "Wyniki polecen sa zapisane w pliku!"
17 }
18 else{
19     write-host "Nie udalo sie zapisac polecen w pliku"
20 }
```

Wynik skryptu, część utworzonego pliku wynik.txt z wykonanymi poleceniami

```
PS C:\Users\piotr\OneDrive\Desktop> ./zad1.ps1
Laczenie z serwerem ssh...
kali@192.168.56.102's password:
Wyniki polecen sa zapisane w pliku!
PS C:\Users\piotr\OneDrive\Desktop> cat wynik.txt
====LISTA PLIKOW====
total 272
drwx----- 21 kali kali  4096 May 18 15:52 .
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Mar 27 09:48 ..
-rw-rw-r--   1 kali kali  1024 Apr 16 03:40 .arithmetic.sh.swp
-rw-r--r--   1 kali kali   220 Sep  9 2025 .bash_logout
-rw-r--r--   1 kali kali  5551 Sep  9 2025 .bashrc
-rw-r--r--   1 kali kali  3526 Sep  9 2025 .bashrc.original
drwx-----  8 kali kali  4096 Nov 26 13:59 .BurpSuite
drwxrwxr-x  11 kali kali  4096 May 18 15:20 .cache
drwxr-xr-x  16 kali kali  4096 May 18 14:36 .config
drwxr-xr-x   3 kali kali  4096 May 18 15:10 Desktop
-rw-r--r--   1 kali kali    35 Nov 25 16:02 .dmrc
drwxr-xr-x   2 kali kali  4096 Dec  3 09:29 Documents
```

Zad.2

```
GNU nano 8.6 zad2.sh
#!/bin/bash
raport="raport.txt"
#kasowanie zawartosci pliku raport.txt jezeli taka jest
>"$raport"
echo "Zaczynam monitorowanie serwera SSH wszystkie podejrzone i nieprawidlowe aktywnosci zostana zapisane do pliku $raport"
journalctl -u ssh -f -n0 | while read -r linia;do
#tworzenie zmiennych odpowiedzialnych za identyfikacje podejrzanach aktywnosci
when=$(echo "$linia" | awk -F " " '{print $1,$2,$3}')
ip=$(echo "$linia" | grep -oE '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}')
port=$(echo "$linia" | awk -F "port" '{print $2}' | awk '{print $1}')

#jezeli linia zawiera invalid user to oznacza ze podano niezanego uzytkownika podczas logowania do serwera ssh
if [[ "$linia" == *Invalid user* ]]; then
echo "=====MONITOROWANIE SERWERA SSH====="
user=$(echo "$linia" | awk -F "Invalid user" '{print $2}' | awk '{print $1}')
echo "[$when] Wykryto nieudana probe logowania (podano nieznany uzytkownik!)"
echo "Adres ip: $ip"
echo "Numer portu: $port"
echo "Nazwa uzytkownika to: $user"
echo "===== "
echo " "
#jezeli linia zawiera Failed password ale nie zawiera invalid user (zabezpieczenie bo i tak po invalid user jest failed password) to wtedy wykonuje sie warunek gdy podano nieprawidlowe haslo do prawidlowego uzytkownika
elif [[ "$linia" == *Failed password* && "$linia" != *Invalid user* ]]; then
echo "=====MONITOROWANIE SERWERA SSH====="
echo "[$when] Wykryto nieudana probe logowania (podano nieprawidlowe haslo!)"
echo "Adres ip: $ip"
echo "Numer portu: $port"
echo "===== "
echo " "
fi
done >> "$raport" #wysylanie wynikow do pliku raport.txt
```

Próby logowania się na serwer ssh.

```
PS C:\Users\piotr\OneDrive\Desktop> ssh kali@192.168.56.102
kali@192.168.56.102's password:
PS C:\Users\piotr\OneDrive\Desktop> ssh zlyuser@192.168.56.102
zlyuser@192.168.56.102's password:
PS C:\Users\piotr\OneDrive\Desktop> ssh zlyuser@192.168.56.102
zlyuser@192.168.56.102's password:
PS C:\Users\piotr\OneDrive\Desktop> ssh kali@192.168.56.102
kali@192.168.56.102's password:
Linux kali 6.12.38+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.12.38-1kali1 (2025-08-12) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon May 18 15:35:19 2026 from 192.168.56.1
\
(kali@kali)-[~]
$ ls
Desktop    Downloads    Music        Public        Templates    Videos    zad2.sh    zrodlo.txt
Documents  fileStats.sh Pictures      raport.txt    test         w.txt      zad3.sh

(kali@kali)-[~]
$ close
Command 'close' not found, did you mean:
  command 'gclose' from deb gnustep-gui-runtime
Try: sudo apt install <deb name>

(kali@kali)-[~]
$ exit
Connection to 192.168.56.102 closed.
PS C:\Users\piotr\OneDrive\Desktop>
```

Utworzony plik raport.txt, który wyświetla podejrzane oraz nieprawidłowe aktywności

```
(kali@kali)-[~]
$ ./zad2.sh
Zaczynam monitorowanie serwera SSH wszystkie podejrzane i nieprawidlowe aktywnosci zostana zapisane do pliku raport.txt
^C

(kali@kali)-[~]
$ cat raport.txt
=====MONITOROWANIE SERWERA SSH=====
[May 18 15:41:39] Wykryto nieudana probe logowania (podano nieprawidlowe haslo!)
Adres ip: 192.168.56.1
Numer portu: 61200
=====

=====MONITOROWANIE SERWERA SSH=====
[May 18 15:41:42] Wykryto nieudana probe logowania (podano nieznanzy uzytkownik!)
Adres ip: 192.168.56.1
Numer portu: 61201
Nazwa uzytkownika to: zlyuser
=====

=====MONITOROWANIE SERWERA SSH=====
[May 18 15:41:44] Wykryto nieudana probe logowania (podano nieznanzy uzytkownik!)
Adres ip: 192.168.56.1
Numer portu: 61202
Nazwa uzytkownika to: zlyuser
=====
```

Zad.3

Skrypt

```
GNU nano 8.6 zad3.sh
#!/bin/bash
#okreslenie sciezek folderow oraz plikow ktore chcemy zrobic kopie zapasowa
sciezka="/home/kali/Desktop/wazne /home/kali/test"
tymczasowy="/home/kali/temp.tar.gz"

login="kali:kali"
ip="10.0.0.1"

#sprawdzanie poprawnosci sciezek podanych wyzej
for target in $sciezka;do
    if [[ ! -e "$target" ]];then
        echo "Pliki lub folder dla ktorego chcesz stworzyc archiwum nie istnieje!"
        exit 1
    fi
done

#tworzenie archiwum
echo "=====Tworzenie archiwum dla podanych plikow oraz folderow=====
#jezeli wystapia bledy podczas tworzenia archiwum to nie wypisuj ich tylko przeslij je do (kosza)
tar -czf "$tymczasowy" $sciezka 2>/dev/null

if [[ $? -eq 0 ]];then
    echo "Archiwum zostalo utworzone pomyslnie w $tymczasowy"
else
    echo "Archiwum nie zostalo utworzone pomyslnie!"
    exit 1
fi

echo "Przesylanie archiwum do serwera ftp..."

#przesylanie plikow na serwer ftp
curl -s -u "$login" -T "$tymczasowy" ftp://"$ip"

if [[ $? -eq 0 ]]; then
    echo "Archiwum zostalo przeslane na serwer"
else
    echo "Wystapil blad!"
    exit 1
fi

#kasowanie folderu oraz archiwum tymczasowo utworzonego na potrzeby skryptu
rm -r "$tymczasowy"
```

Konsola podczas wykonania skryptu

```
(kali@kali)-[~]
$ ./zad3.sh
=====Tworzenie archiwum dla podanych plikow oraz folderow=====
Archiwum zostalo utworzone pomyslnie w /home/kali/temp.tar.gz
Przesylanie archiwum do serwera ftp...
Archiwum zostalo przeslane na serwer
```

Widok ze strony Serwera FTP

```

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo systemctl status vsftpd
[sudo] password for kali:
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-18 15:17:56 EDT; 9min ago
  Invocation: 519d777e7b1b4a08962998d10b49563b
    Process: 15850 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 15853 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 20257)
     Memory: 916K (peak: 19.1M)
        CPU: 388ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─15853 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

May 18 15:17:56 kali systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server ...
May 18 15:17:56 kali systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -l
total 36
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 May 13 11:39 Desktop
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Dec  3 09:29 Documents
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Apr 21 13:53 Downloads
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Nov 25 16:02 Music
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Nov 25 16:02 Pictures
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Nov 25 16:02 Public
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Nov 25 16:02 Templates
-rw-r--r-- 1 kali kali 234 May 18 15:26 temp.tar.gz
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Nov 25 16:02 Videos

```

Rozpakowywanie archiwum

```

(kali㉿kali)-[~]
$ tar -xvzf temp.tar.gz
home/kali/Desktop/wazne/
home/kali/Desktop/wazne/testowy.txt
home/kali/test/
home/kali/test/plik.txt

```

Wyświetlona struktura katalogów oraz plików które przed chwilą wypakowaliśmy z archiwum

```

(kali㉿kali)-[~]
$ tree ~/home/kali
/home/kali/home/kali
├── Desktop
│   └── wazne
│       └── testowy.txt
└── test
    └── plik.txt

4 directories, 2 files

```